

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 개선 · 주의 요구, 통보

제 목 : [1] 전력량계 TOU 프로그램 변경업무 처리 미흡

관 계 부 서 : 서울본부 등 14개 본부

조 치 부 서 : 스마트미터링실, 서울본부 등 14개 본부

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 지난 2023년 1월, 시간대별 구분기준 변경을 통해 공급원가의 차이를 전기요금에 충실하게 반영하고 적정한 가격 신호의 제공으로 합리적인 전력 소비를 유도하기 위하여, 최근 5개년의 시간대별 계통부하와 기후자료를 기반으로 부하패턴, 평균 및 최대부하, 피크기여율¹⁾ 등을 분석하여 [그림 1]과 같이 경부하, 중부하, 최대부하 시간대를 조정하였다.

[그림 1] 시간대별 구분 시간 변경 내역

동계	시간	1 ~ 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	현행	경		중		최		중					최			중		최		경
	개선	경		중		최			중				최			중			경	

하계 춘추계	시간	1 ~ 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	현행	경		중		최		중		최			중						경	
	개선	경		중			최		중		최				중				경	

1) Probability of Contribution Peak : 계통 최대부하가 발생할 수 있는 확률

2023. 1. 1.부터 변경된 TOU 기준을 적용하기 위해, 전력량계에 새로운 TOU 프로그램을 설치해야 할 개소는 대전세종충남본부의 경우 [표 1]과 같이 총 37,512개소였고, 이 중 5,456개소는 사업소에서 처리해야 할 대상이었다.

[표 1] 대전세종충남본부 TOU 변경대상 현황('22. 10. 7. 기준)

본 부 명	고 압	고압 자고객	전기차	합 계
본사 변경	14,658	14,985	2,413	32,056
사업소 변경	743	2,579	2,134	5,456
합 계	15,401	17,564	4,547	37,512

2. 관계 규정 및 판단기준

스마트미터링실(舊 ☆○처)에서 전사에 발송한 「시간대별 구분 변경에 따른 전력량계 TOU²⁾ 변경 업무추진 방안 알림('22.10.27)」에 의하면 기본공급약관 변경에 따라 새로운 TOU를 적용하기 위해 약 46.1만호의 전력량계에 시간대 변경 프로그램의 업데이트가 필요하였고, 업데이트 대상의 대부분은 본사에서 원격 시스템을 활용하여 일괄 변경을 시행하였으나, AMI 구축불가 및 원격실패 고객인 7.4만호에 대해서는 사업소의 현장 방문을 통해 변경할 것을 요청했다.

또한, 위 공문에 따르면 각 본부에서는 요금, 계기, ICT 부서간 자체 'TOU 변경 T/F'를 운영하여 계기부서에서는 미변경 고객 현황을 요금부서에 주기적으로 통보하고, 요금부서는 미변경 고객에 대해 새롭게 적용되는 TOU를 기준으로

2) TOU(Time of Use) : 계절·시간대별 구분 계량을 위하여 시간과 날짜를 구분

요금을 조정하여 적기에 고객에게 청구하도록 요구하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 신규 TOU의 장기 미변경 개소 확인

금번 종합감사 기간에 대전세종충남본부 관내의 TOU 미변경 개소를 확인한 결과, ○▽시청 등 10호는 기본공급약관 변경 이후 1년 2개월이 경과되었음에도 변경전 TOU 시간대를 기준으로 전기요금이 산출되고 있었다.

전사적으로도 동일 사례가 있는지 확인하기 위해, 차세대 고압원격검침시스템(Smart Advanced Metering Infrastructure)에 반영되어 있는 전력량계의 정보로 TOU 프로그램의 현재 버전을 확인한 결과, [표 2]와 같이 4,491호가 이전의 TOU 프로그램이 설정되어 있었다.

[표 2] 전사 전력량계 TOU 미변경 내역('24.2월 기준)

(단위 : 호)

본 부 명	◇◇	▽▽	◎◎	☆☆	■	●●	▲▲
변경대상	3,331	4,168	7,704	4,873	18,309	3,630	2,533
미변경건수	162	275	498	649	703	43	75
(미변경율)	(4.9%)	(6.6%)	(6.4%)	(13.3%)	(3.8%)	(1.2%)	(3.0%)
본 부 명	◆◆	▼▼	□○	□△	○△	◆◆	□▽
변경대상	5,456	3,213	5,505	6,510	1,100	5,623	2,792
미변경건수	10	184	363	111	112	449	53
(미변경율)	(0.2%)	(5.7%)	(6.6%)	(1.7%)	(10.2%)	(8.0%)	(1.9%)

신규 TOU 변경 대상 전체의 약 1%에 해당하는 수치이지만, 이러한 상황은 모든 고객이 신규 TOU 정책으로 적용되지 않고 있어 고객간의 형평성 문제가 발생할 수 있고, 미변경된 개소들의 프로그램 변경과 함께 사용량 협정 등의 방법으로 전기요금의 소급청구 또는 환불이 필요한 상황이다.

하지만, 전기요금을 재계산하려면 계량기에 저장되어 있는 LP³⁾ 데이터 또는 서버에 저장된 AMI 데이터가 필요한데, 전력량계의 타입에 따라 LP 데이터가 최대 3개월 밖에 저장되지 않아 소급적용이 필요한 기간을 모두 재계산할 수 없고, AMI 데이터는 AMI 통신성공률이 평균 98%이므로 미수신된 데이터에 의해 전기요금 계산이 불확실하다는 점이 확인되었다.

나. TOU 프로그램 변경조치 내역과 시스템 내 정보 불일치

신규 TOU로 미변경된 개소들에 대해 미변경된 사유를 금번 감사 기간에 확인한 결과, [표 3]과 같은 사유로 인해 변경되지 않았음이 확인되었다.

[표 3] 전사 전력량계 TOU 미변경 내역

(단위 : 건)

본 부 명	현장 변경 후 전산 미반영	처리누락	예약 변경설정 후 통신에러 발생	고객협의 불가	기 타 ⁴⁾
◇◇	93	14	49	6	-
▽▽	101	4	-	164	6
○○○	74	-	12	14	-
☆☆	625	-	-	12	-
■	270	84	140	117	94
●●	3	3	-	34	3

3) Load Profile : 15분 단위 전력 사용량

4) 계기고장, 계기없음, 전기 사용량 없음 등

본 부 명	현장 변경 후 전산 미반영	처리누락	예약 변경설정 후 통신에러 발생	고객협의 불가	기 타
▲▲	45	2	8	12	8
◆◆	-	-	-	9	1
▼▼	168	11	-	5	-
□○	255	11	-	1	-
□△	97	3	-	2	9
○△	57	47	-	7	1
◆◆	415	5	-	21	-
□▽	32	4	6	2	9
합 계	2,235	188	215	406	131

사업소에서는 신규 TOU 프로그램으로 변경 처리를 하였으나, [표 4]과 같이 AMR 시스템에는 미변경으로 표기되어 있는 개소들이 다수 확인되었는데, 이는 전력량계의 통신 연결 실패로 전력량계의 정보들이 제대로 업데이트 되지 않는 현상으로 확인되었으며, 이는 현장 상황과 시스템 정보가 상이하여 현장 재방문 등의 불필요한 업무가 발생할 수 있는 상황이다.

[표 4] 전사 전력량계 TOU 미변경 내역

(사업소) 변경 처리일	AMR 시스템 상 프로그램 버전('24.2.27)	통신 상태
'22.12.15	익명화	

또한, 신규 TOU의 시행 기준일에 맞춰 TOU 프로그램을 전력량계에 미리 셋팅해 놓는 방법으로 처리하는 경우, 통신 실패가 발생하면 예약설정 사항이 제대로

로 반영되지 않는데 전력량계의 정보가 시스템에 제대로 반영되지 않을 경우 처리결과를 사무실내에서 확인하기 어려운 상황이 발생된다.

이 외에도 프로그램 변경을 위해 고객의 출입 협조가 반드시 필요하나 일정 협의가 어렵고, 영업정보시스템에 입력되어 있는 고객정보 사항이 불일치하여 고객과 연락이 어려운 상황들이 있음을 확인하였다.

다. 변경대상 관리 본사 지시사항 이행 미흡

스마트미터링실에서는 사업소에 공문을 발송하여 본부별 자체 TOU 변경 T/F 운영을 통해 요금-계기-ICT 부서간 협업 강화와 사업소 여건에 맞는 업무 지원 방안 도출을 요청하였으나, [표 5]과 같이 ●●본부 등 5개 본부에서는 T/F 를 구성하지 않았음을 확인하였다.

[표 5] 본부별 TOU 변경업무 T/F 구성 현황

본 부 명	T/F 구성일자	T/F 계획수립 담당자		
		부서명	직 급	성 명
◇◇	'22.11. 2	전력공급부	3	CJ
▽▽	'22.11.18	배전운영부	3	KT
◎◎	'22.11. 4	전력공급부	3	LH
☆☆	'22.11.17	전력공급부	3	OM
■	'22.10.31	전력공급부	3	KK
◆◆	'22.11. 7	전력공급부	4(나)	CD
▼▼	'22.11. 1	전력공급부	3	YS
○△	'22.10.31	전력공급부	3	SR
□◇	'22.11.17	전력공급부	3	RB
●●	T/F 미구성			
▲▲				
□○				
□△				
□▽				

관련부서 의견

스마트미터링실은 전력량계의 통신상태에 따라 전력량계 최신 정보를 고압원격검침시스템에 반영하지 못하는 상황이 발생되기도 하는데, 현재 차세대 고압원격시스템의 비고란을 활용하여 현장의 상황을 시스템에 반영할 수 있다고 답변하였다.

대전세종충남본부는 자체감사 활동을 통해 TOU 미변경 개소의 정상화를 위해 노력하였고, ◇◇본부 등 타 본부에서도 TOU 미변경에 대해 고객정보 파악 불가, 고객협의 지연 등의 사유로 다소 지연되고 있지만, 자체 계획을 수립하여 전체 고객을 전환하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:25:21

스마트미터링실은 전력량계에 설정되어 있는 프로그램의 버전과 고압원격시스템에 반영된 버전이 상이한 문제의 해결 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (개선)

서울본부 등 14개 지역본부장은 ① 신규 TOU 프로그램 미변경 개소에 대해 변경을 시행하여 주시기 바라며, (시정)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육시행 등 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

③ 대체공휴일 등 향후 TOU 프로그램 변경 이슈 발생시 요금-계기-ICT 부서 간 협력체계가 잘 구축될 수 있도록 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	개 선 1 시 정 1 통 보 2	-	-	서울본부 등 14개 본부	스마트미터링실 서울본부 등 14개 본부

